



**Recomendaciones para el tratamiento de primera línea
adaptado al riesgo de la leucemia aguda de fenotipo mixto
candidatos a quimioterapia intensiva**

Coordinación

Pau Montesinos
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 49 25
Tel 2: +34 96 124 58 76
montesinos_pau@gva.es

Cristina Gil
Hospital General Universitario de Alicante
gil_cricor@gva.es

Marta Sobas
Wroclaw Medical University, Poland
marta.sobas@gmail.com

Comité de Laboratorio

Eva Barragán
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 45 89
barragan_eva@gva.es

Bruno Paiva
CIMA LAB Diagnostics;
Avda. PIO XII, 55. 31008 Pamplona, España
Tel: +34 948194700 Ext. 1038
Fax: +34 948194714
bpaiva@unav.es

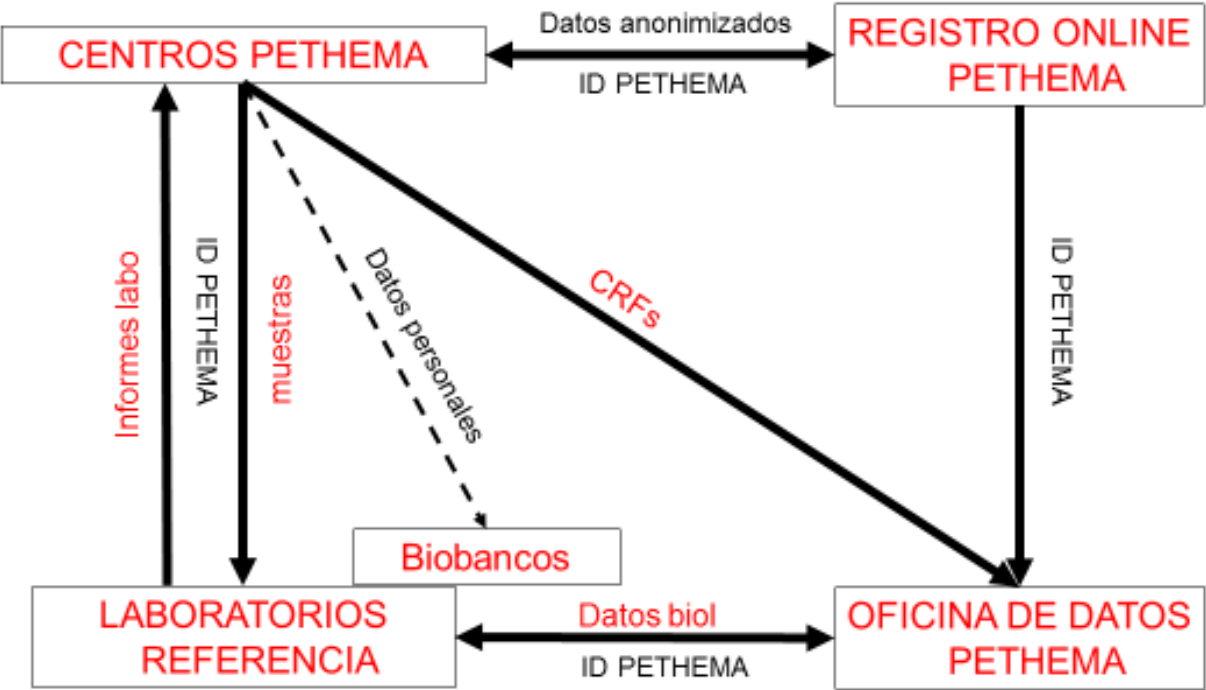
Joaquín Martínez López
Hospital 12 de Octubre
I+12; CNIO; Univ. Complutense
Avd de Cordoba s/n. Madrid. 28041. España
Telephone +34917792877
jmarti01@med.ucm.es

Esta guía terapéutica ha sido acordada y aprobada por el Grupo PETHEMA

Versión 1 de Octubre de 2021

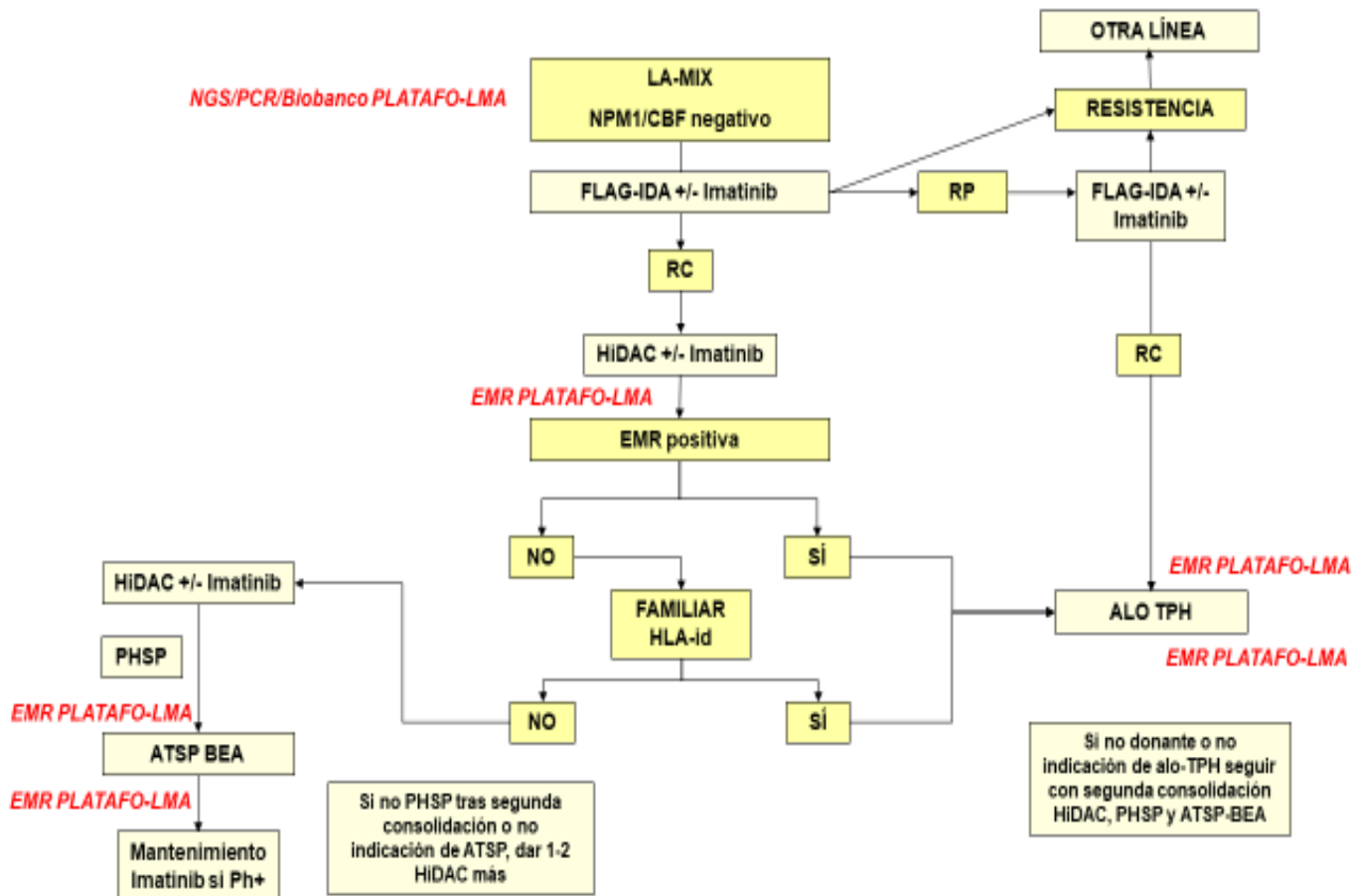


ESQUEMA PROTOCOLO TRASLACIONAL PLATAFO-LMA





ALGORITMO TERAPÉUTICO LA-MIX





ÍNDICE

ESQUEMA PROTOCOLO TRASLACIONAL PLATAFO-LMA.....	2
ALGORITMO TERAPÉUTICO LA-MIX	3
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Diagnóstico y clasificación de la leucemia aguda de fenotipo mixto (LA-MIX).....	6
1.2 Prevalencia y epidemiología	8
1.3 Hallazgos moleculares y citogenéticos	8
1.4 Pronóstico	9
1.5 Tratamiento	9
1.6 Papel de la EMR por citometría en la LA-MIX.....	10
1.7 Inclusión de imatinib en los pacientes con LA-MIX BCR/ABL+	11
1.8 Justificación del nuevo protocolo para el tratamiento de la LA-MIX	12
2 OBJETIVOS	14
3 DURACIÓN DEL ESTUDIO	14
4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES.....	14
5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES.....	15
6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS.....	15
6.1 Evaluación inicial del paciente	16
6.2 Almacenamiento de muestras	17
6.3 Caracterización biológica de la enfermedad	17
6.4 Envío para PCR y NGS centralizada	20
6.4.1 Pacientes con mutaciones de BCR/ABL.....	20
7 ESQUEMA TERAPÉUTICO LA-MIX	21
7.1 Administración de la quimioterapia de inducción (1 ciclo)	21
7.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción	22
7.3 Visión general del tratamiento post-remisión	23
7.4 Consolidación (ARA-C-AD) (de 1 a 4 ciclos según indicación)	24
7.5 Movilización y recolección de PHSP autólogos.....	25
7.6 Acondicionamiento según esquema BEA	26
7.7 Mantenimiento con imatinib en pacientes BCR/ABL1+	27
7.8 Seguimiento de los pacientes.	27
7.9 Actitud terapéutica ante una recaída	27
8 MEDIDAS DE SOPORTE DURANTE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA.....	27
8.1 Inducción con FLAG-IDA	28
8.2 Consolidación con ARA-C-AD	29
8.3 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán.....	29
8.4 Profilaxis de síndrome de lisis tumoral (solo si LA-MIX en actividad)	29
8.5 Transfusiones.....	30
8.6 Anticoagulantes	30
8.7 Factores de crecimiento.....	31
8.8 Infecciones	31
9 MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS ..	31
10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA.....	32
10.1 Remisión completa.....	33
10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi)	33
10.3 MLFS (morphological leukemia-free state)	34
10.4 Remisión parcial.....	34
10.5 Resistencia absoluta	34
10.6 Muerte durante la inducción	34
10.7 Recurrencia de la enfermedad	34
10.8 Recaída molecular	35
11 CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO	35



11.1	Balance inicial de la LA-MIX.....	35
11.2	Controles analíticos.....	37
11.3	Estudios de médula ósea tras la remisión	37
12	CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	38
13	RECOGIDA DE DATOS.....	39



1 INTRODUCCIÓN

1.1 Diagnóstico y clasificación de la leucemia aguda de fenotipo mixto (LA-MIX)

El diagnóstico y clasificación de las leucemias agudas requiere un abordaje multidisciplinar que incluye morfología, inmunofenotipo, cariotipo y estudios moleculares. Con todo esto, la mayoría de leucemias se pueden clasificar como mieloides, linfoides B o linfoides T. Sin embargo, existe un pequeño subgrupo de leucemias que no pueden ser fácilmente clasificadas, siendo recientemente denominadas en la clasificación WHO 2016 como Leucemias de Línea Ambigua. Éstas incluyen las Leucemias Agudas de Fenotipo Mixto (MPAL) y las Leucemias Indiferenciadas. (Weinberg et al. 2010). En ocasiones, este subtipo de leucemias tiene células con características citológicas y/o inmunofenotípicas de dos o tres líneas (Bifenotípicas) o bien 2 poblaciones de blastos distintas (Bilineales). En cualquiera de los casos, la distinción entre una y otra es poco clara (Wolach et al. 2015).

La infidelidad de línea se establece mediante citometría de flujo. En 1995 el Grupo Europeo para la caracterización Inmunológica de las Leucemias (EGIL) estableció que eran necesarios más de 2 puntos en 2 o más líneas (M, T, B) para definir una leucemia como bifenotípica.

Tabla 1. Score diagnóstico para leucemias agudas bifenotípicas del Grupo Europeo para la Caracterización Inmunológica de las Leucemias (EGIL), versión 1998. (Steensma, 2011)

Score	B Lineage	T lineage	Myeloid Lineage
2 points	Cytoplasmic CD79a Cytoplasmic IgM Cytoplasmic CD22	CD3 (cytoplasmic or membrane) T cell receptor (α/β or γ/δ)	Myeloperoxidase Lysozyme
1 point	CD19 CD10 CD20	CD2 CD5 CD8 CD10	CD13 CD33 CD65 CD117
0.5 points	TdT CD24	TdT CD7 CD1a	CD14 CD15 CD64

Más de 2 puntos en 2 líneas diferentes definen la leucemia aguda bifenotípica.

Abreviaturas: CD, cluster de diferenciación/designación; IgM, inmunoglobulina M; TdT terminal deoxynucleotidyl transferasa.

Los criterios EGIL tienen ciertas limitaciones como: 1) los diferentes y arbitrarios dinteles de positividad (10% para MPO, CD3, TdT y CD79a y 20% para el resto); 2) no hace distinción entre leucemia bilineal y bifenotípica; 3) no evalúa la intensidad de la expresión antigénica; y 4) no tiene en cuenta la citogenética; siendo esto relevante puesto que en la leucemia promielocítica o la t(8;21) a menudo mostraban marcadores aberrantes de infidelidad de línea.



En la última edición de la clasificación de la OMS de los tumores hematopoyéticos y de tejido linfoide publicada en 2016, se incluye una clasificación de leucemias agudas de línea ambigua, compuesta por 3 categorías: bilineal, bifenotípica e indiferenciadas. Engloba en el término “Leucemia Aguda de Fenotipo Mixto” (MPAL/LA-MIX) a lo que hasta entonces se había considerado bilineal o bifenotípica. Esta incluye un sistema de score a favor de criterios más descriptivos pero relativamente específicos para asignar más de una línea a una población de blastos (Arber et al, 2016).

Tabla 2. Criterios diagnósticos de MPAL según la clasificación WHO 2016

Criterios de asignación de línea
Línea Mieloide
MPO* (citometría de flujo, inmunohistoquímica o citoquímica)
o
Diferenciación monocítica (al menos 2 de los siguientes: citoquímica esterasa no específica, CD11c, CD14, CD64, lisozima)
Línea T
CD3 citoplasmático fuerte† (con anticuerpos anti cadena CD3 ε)
o
CD3 de superficie
Línea B
CD19 fuerte† con al menos 1 de los siguientes expresados de forma intensa: CD79a, CD22 citoplasmático o CD10
o
CD19 débil con al menos 2 de los siguientes expresados de forma intensa: CD79a, CD22 citoplasmático o CD10

†Fuerte se define como igual o de mayor fluorescencia que las células B o T normales de la muestra

La WHO 2016 excluye los casos incluidos en el apartado de leucemia aguda con alteraciones citogenéticas recurrentes, aunque presenten un inmunofenotipo mixto, con la excepción de aquellas entidades provisionales como las NPM1 o CEBPA positivas. También excluyen las Leucemias Mieloides Crónicas (LMC) en crisis blástica, las LMA relacionadas con el tratamiento o las LMA secundarias a Síndromes Mielodisplásicos (SMD). Además, incluye dos subcategorías de leucemia de fenotipo mixto definidas por un diagnóstico molecular: leucemias agudas BCR-ABL1 positivas y leucemias agudas con reordenamiento MLL.



Tabla 3. Clasificación WHO 2016

WHO myeloid neoplasm and acute leukemia classification
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
Acute leukemias of ambiguous lineage
Acute undifferentiated leukemia
Mixed phenotype acute leukemia (MPAL) with t(9;22)(q34.1;q11.2); <i>BCR-ABL1</i>
MPAL with t(v;11q23.3); <i>KMT2A</i> rearranged
MPAL, B/myeloid, NOS
MPAL, T/myeloid, NOS

1.2 Prevalencia y epidemiología

La prevalencia de la LA-MIX varía en las series publicadas y en función de la clasificación utilizada, variando entre un 0,5% y un 5% (Weinberg et al, 2010; Runhua et al, 2015). Tiene una distribución bimodal según la edad, con un pico en menores de 19 años y otro en mayores de 60 (Shi & Munker, 2015). La frecuencia relativa entre los diferentes subtipos de MPAL varía en las diferentes series, así como entre niños y adultos. En 2009 Xu et al reportaron 21 casos nuevos (según criterios EGIL) y revisaron 9 series publicadas entre los años 1996 y 2007. Como conclusión, el subtipo más frecuente fue el B/Mieloide (59-72%) seguido del T/Mieloide (21-32%), siendo los B/T y B/T/Mieloide muy poco frecuentes (casos aislados). En datos no publicados del registro PETHEMA LMA, en un corte transversal realizado en 2020, se contaban unos 200 casos de LA-MIX del total de 13000 casos registrados (1,5%).

1.3 Hallazgos moleculares y citogenéticos

La importancia de la citogenética en las MPAL queda patente en la clasificación de la OMS, donde las leucemias con t(9;22) y t(v;11) se consideran entidades separadas. (Manola, 2013). En las MPAL, el 59-91% de los casos según las series, presentan alteraciones cromosómicas clonales (Lee et al, 2008; Aftý et al, 2011; Matutes et al, 2011; Yan et al, 2012). Se trata de alteraciones numéricas, estructurales o ambas, pero la importancia pronóstica de la mayoría de las alteraciones cromosómicas todavía no ha sido determinada debido a la rareza de la enfermedad, los distintos sistemas de clasificación y los protocolos de tratamiento variables utilizados en diferentes grupos de estudio.

La incidencia del cromosoma Philadelphia es mayor en adultos con MPAL si la comparamos con la LAM (15,2-38,8% vs 1,6-1,99%) (Xu et al, 2009; Aftý et al, 2011). En estos casos, la mayoría tienen un fenotipo B-Mieloide (Wang et al, 2011) aunque se han descrito algunos pacientes con fenotipo T-Mieloide o Trilineal (Aftý et al, 2011; Matutes et al, 2011; Wang et al, 2011; Zhang et al, 2011).

Las translocaciones asociadas al gen MLL ocurren con frecuencia en las MPAL, especialmente en niños (12-18,2%) (Al-Seraihy et al, 2009; Park et al, 2009) si las comparamos con la



frecuencia en adultos (4,3-10%) (Legrand et al, 1998; Lee et al, 2008; Xu et al, 2009; Yan et al, 2012).

1.4 Pronóstico

En las diferentes series publicadas las medianas de supervivencia varían entre los 7 meses y los 6 años, en función de la edad y los tipos de tratamiento utilizados. El riesgo de muerte en los pacientes mayores de 60 años es 5.3 veces mayor que en pacientes más jóvenes (Shi and Munker, 2015).

Otros factores que influyen en el pronóstico de este tipo de leucemias son el recuento leucocitario al diagnóstico, t(9;22), reordenamiento MLL, creatinina o ácido úrico elevados al diagnóstico, afectación extra-medular, inmunofenotipo (peor T/Mieloide), refractariedad al tratamiento de inducción, tipo de tratamiento de inducción y tipo de tratamiento post-remisión (mejor si trasplante alogénico y acondicionamiento intensivo) (Wolach et al. 2015).

Sin embargo, al igual que en otras leucemias, el pronóstico de las MPAL ha mejorado en los últimos años. Probablemente debido al mejor reconocimiento de esta entidad, al diagnóstico precoz, al uso del trasplante alogénico y a los inhibidores de la tirosina-kinasa en pacientes bcr-abl positivos.

1.5 Tratamiento

No existen ensayos prospectivos que apunten a una estrategia de tratamiento óptima. Los casos descritos están incluidos en series heterogéneas que describen resultados de forma retrospectiva. Las series más largas descritas contienen en torno a 100 pacientes, y la mayoría de ellas con datos incompletos en lo referente al tratamiento. En general se centran en describir las características inmunofenotípicas y citogenéticas de las MPAL y su implicación como factores pronósticos.

La baja frecuencia de este tipo de leucemia y su heterogeneidad biológica hacen difícil no sólo su diagnóstico y clasificación sino también la elección del tratamiento. Además, para alcanzar un número significativo de casos, en la mayoría de series se incluyen pacientes adultos y pediátricos, lo que contribuye aún más a la falta de homogeneidad y por lo tanto a la dificultad para comparar y analizar los resultados obtenidos.

Matutes y colaboradores, en un estudio multicéntrico retrospectivo, analizaron pacientes diagnosticados de MPAL según los criterios de la WHO 2008. Se incluían niños (28) y adultos (68) y se describían las características de inmunofenotipo y citogenética. En cuanto al tratamiento, disponían de información de 67 pacientes, de los cuales 27 recibieron tratamiento tipo LAL, 34 fueron tratados con esquemas tipo LAM (más Imatinib en 2 casos), 5 con una combinación de fármacos para LAM y LAL y 1 paciente recibió sólo Imatinib. Veinte pacientes fueron llevados a trasplante (autólogo o alogénico). Obtuvieron una Supervivencia Global (SG) mediana de 18 meses y una probabilidad de SG a los 5 años del 37%. La edad, la presencia de cromosoma Ph y el tipo de tratamiento de inducción fueron predictores significativos de



supervivencia. La supervivencia mediana en niños fue de 139 meses vs 11 meses en adultos ($p<0.001$), 8 meses para los Ph+ vs 139 meses para pacientes con cariotipo normal y 28 meses para otras alteraciones citogenéticas ($p=0.002$), y 11 meses para aquellos tratados con protocolos de LAM vs 139 meses para los tratados con esquemas tipo LAL ($p=0.003$). Sin embargo no se puede concluir que sea mejor un tratamiento de linfoblástica puesto que la gran mayoría de pacientes pediátricos fueron tratados con estos esquemas..

En 2012 Yan y colaboradores publicaron 117 casos de adultos con MPAL (según criterios de WHO 2008). Tan sólo analizan datos en cuanto a tratamiento en 34 pacientes, de los cuales 24 recibieron tratamiento combinado (fármacos activos frente a LLA y LMA) y 10 recibieron tratamiento de inducción tipo LMA (Antraciclina + Citarabina). Ocho pacientes fueron llevados a trasplante alogénico. En este caso no encontraron diferencias significativas en cuanto a tasas de RC ni SG según terapia, a excepción de que los pacientes trasplantados que tuvieron una mayor supervivencia (22 vs 9 meses; $p=0.004$).

La serie más larga publicada hasta el momento de pacientes con MPAL y alo-TPH es la de Munker et al en 2016. En ella incluyen 95 pacientes (niños y adultos) que se realizaron alo-TPH en 1ª (78 pacientes) o 2ª (17 pacientes) en RC, mostrando una SG a los 3 años del 67% y una SLE a los 3 años del 56%, sin hallar diferencias significativas en función del inmunofenotipo, el cariotipo o si los pacientes se trasplantaron en 1ª o 2ª RC.

En ese mismo año, Tian et al., aunque con menos pacientes (66 pacientes con MPAL, 29 trasplantados), corroboran la mejor SG y SLE de los pacientes trasplantados vs aquellos tratados exclusivamente con quimioterapia (SG 77% vs 16%; SLE 68% vs 11%).

Otro punto importante en el que habrá que centrar la atención es en la aparición de nuevos fármacos dirigidos contra dianas moleculares (inhibidores de BCR/ABL, inhibidores de MLL/Menina-1). En este sentido es importante la correcta identificación de la leucemia en cuanto al inmunofenotipo y sobre todo a la detección de alteraciones cariotípicas y moleculares, ya que pueden suponer un cambio importante en cuanto al pronóstico y el tratamiento de la enfermedad.

1.6 Papel de la EMR por citometría en la LA-MIX

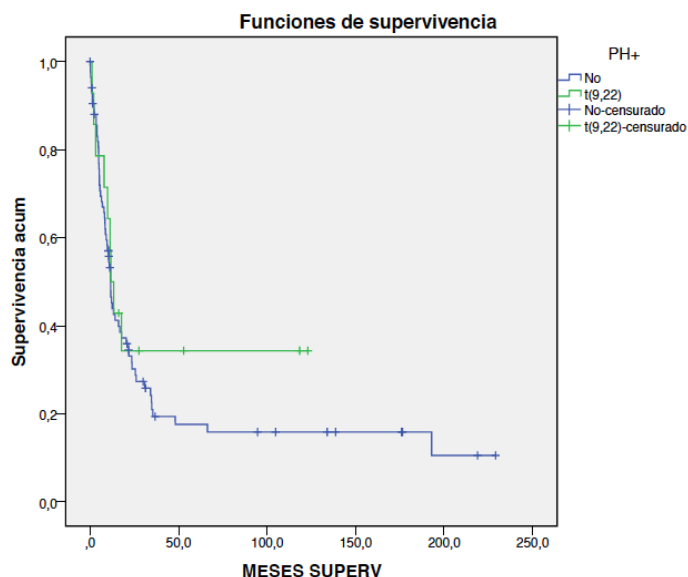
El concepto de EMR hace referencia a la persistencia tras el tratamiento de una proporción de células leucémicas indetectables mediante los estudios morfológicos habituales. Los análisis multiparamétricos mediante citometría de flujo permiten analizar la presencia de la EMR y los niveles de ésta inciden sobre la probabilidad de recidiva. La persistencia de la EMR identifica a un grupo de mayor riesgo de recaída frente a los pacientes que negativizan la EMR. En un reciente estudio del grupo PETHEMA analizando el impacto de la EMR por citometría de flujo (CMF) en 1076 pacientes tratados con quimioterapia intensiva, se demuestra que el mejor punto de corte para determinar el pronóstico en base de CMF descentralizada post-inducción, fue 0,1% (Paiva B, et al 2021). Aunque este estudio se realizó en LMA, es razonable otorgar un impacto pronóstico a la EMR en las LA-MIX, y más teniendo en cuenta que la detección de



EMR podría ser menos compleja para esta enfermedad por sus inherentes infidelidades de línea. Podríamos incluso especular que el punto de corte en LA-MIX podría ser más bajo debido a la mayor sensibilidad y especificidad de la EMR por CMF en este conjunto de enfermedades. Cabe destacar también que las LA-MIX con BCR/ABL1 mutado pueden monitorizarse mediante PCR cuantitativa.

1.7 Inclusión de imatinib en los pacientes con LA-MIX BCR/ABL+

La LA-MIX Ph + es una enfermedad rara, que representa sin embargo una proporción importante de las LA-MIX. En un análisis preliminar del grupo PETHEMA (publicado como tesis doctoral, Dra. Cristina Gil) que incluía 103 pacientes adultos con LA-MIX, 14% tuvieron mutación en BCR/ABL, siendo la alteración genética más frecuente. En este análisis intermedio se demostró que los pacientes con LA-MIX BCR/ABL+ tenían mejor supervivencia que el resto, posiblemente por el uso de inhibidores de TKI en primera línea.



Los inhibidores de la tirosina quinasa, como inhibidores de la angiogénesis, se asocian a complicaciones tromboembólicas pulmonares y cerebrales (neumonitis, derrames pleurales, hipertensión pulmonar, hemorragia intracraneal y eventos cerebrales isquémicos). Antes de su uso, deben realizarse exámenes para la detección de enfermedad arterial coronaria o cardiopulmonar subyacente y, en ese caso no utilizar o interrumpir los inhibidores de la tirosina quinasa, lo que generalmente conduce a la resolución de los síntomas. Encontramos en la literatura datos de 101 pacientes con LMA Ph+ tratados con inhibidores de la tirosina quinasa, utilizando imatinib (93,1%), dasatinib (4,0%) o nilotinib (3,0%) (Megías-Vericat E, et al 2020). Las dosis más habituales fueron: imatinib 400 mg / día y dasatinib 70 mg dos veces al día.



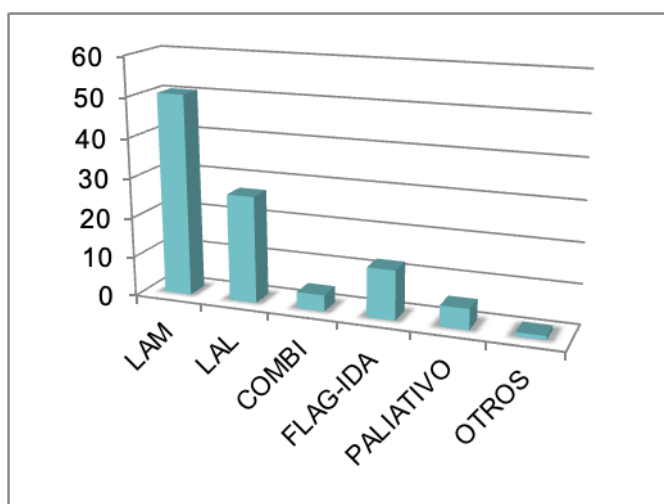
Este protocolo asistencial recomienda la adición de inhibidores de la tirosina quinasa dirigidos a BCR-ABL1 junto al terapia de inducción, seguida alo-TPH en los pacientes elegibles.

1.8 Justificación del nuevo protocolo para el tratamiento de la LA-MIX

Este nuevo protocolo asistencial contempla el uso tanto al diagnóstico como durante el seguimiento de la PLATAFO-LMA diagnóstica del grupo PETHEMA (8 laboratorios centrales, incluyendo uno en Portugal), siendo imprescindible el registro del paciente previa firma de consentimiento del protocolo PLATAFO-LMA. Esto posibilita el diagnóstico rápido y exhaustivo de las mutaciones que definen tanto el riesgo como la terapéutica, por PCR y NGS, con unos procedimientos estandarizados y reproducibles.

Aunque en las últimas clasificaciones la MPAL aparece como entidad bien definida, sigue siendo una enfermedad biológicamente muy heterogénea. Esto, junto con su baja frecuencia, hace que las series de pacientes publicadas no sean homogéneas y las conclusiones no tengan un grado de evidencia elevado, sobre todo en lo que a tratamiento se refiere. Es necesario disponer de un protocolo definido para estas enfermedades si queremos mejorar las expectativas en esta leucemia aguda de alto riesgo.

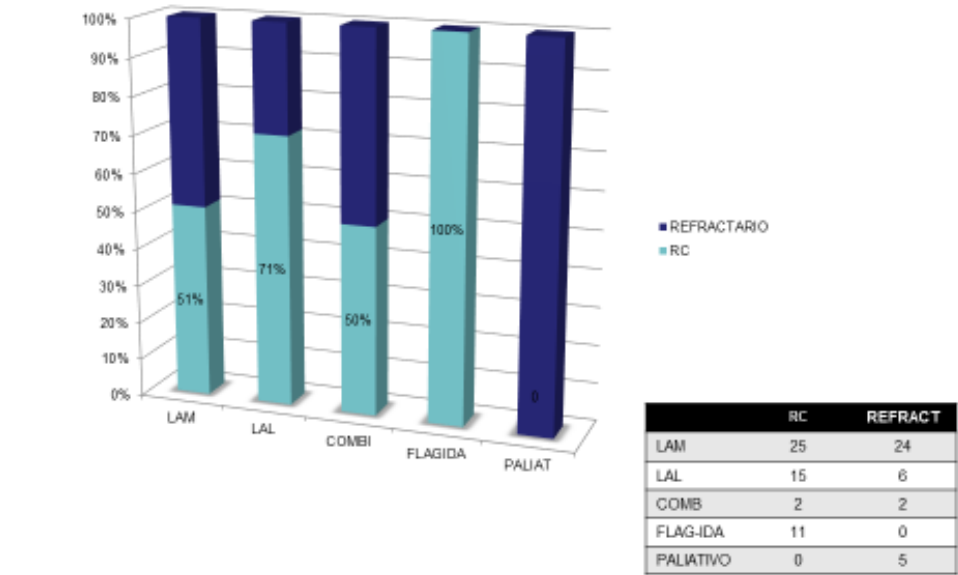
No hay consenso en cuanto a cuál es el mejor esquema (LAM vs LAL vs Combinado), aunque sí parece que estos pacientes se podrían beneficiar de quimioterapias intensivas y del Alo-TPH en primera línea. En el análisis preliminar del grupo PETHEMA, se observó una gran fragmentación en la terapia administrada a los pacientes adultos con LA-MIX.



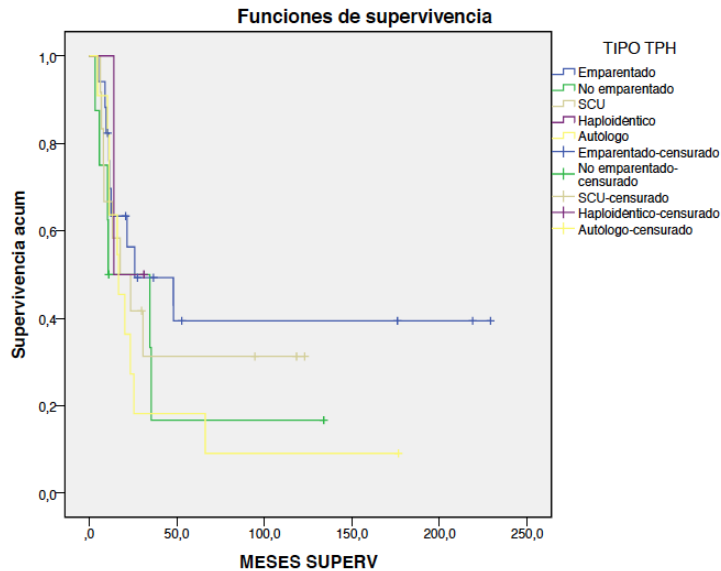
El uso del esquema FLAG-IDA como tratamiento de rescate para recaídas/refractoriedad tanto de LAL (Specchia et al, 2005: 39,1% RC; Oriol et al, 2010: 45% RC) como de LAM (Pastore et al, 2003: 52% RC; Domínguez Senín, 2012: 50% RC) está probado desde hace tiempo. Dicho esquema está consolidado como una quimioterapia altamente efectiva con una toxicidad aceptable y que permite optar a un trasplante como tratamiento de rescate en este tipo de



pacientes. En el análisis preliminar de PETHEMA con 103 pacientes se observó una alta tasa de RC tras FLAG-IDA. En una revisión de los datos, se confirmó la alta tasa de RC de este regimen, observandose 23 RC de 26 inducciones con FLAG-IDA (88%).



También se confirmó el beneficio del alo-TPH, especialmente de hermano HLA-idéntico.



Esta guía asistencial pretende incorporar un tratamiento homogéneo para una enfermedad que, hasta la fecha, nunca ha dispuesto de protocolos específicos. Por ese mismo motivo, este protocolo está basado en una evidencia científica endeble, teniendo como primera objetivo sentar las bases para futuros protocolos basados en la evidencia generada por este mismo. Como en todos los protocolos asistenciales de PETHEMA, se recomienda que los pacientes sean preferiblemente incluidos en ensayos clínicos en primera línea o en el seguimiento (por



ejemplo, mantenimiento), reservándose la guía asistencial ante la ausencia de tales ensayos. Sin embargo, los pacientes con LA-MIX quedan casi siempre excluidos de los ensayos clínicos, otorgando más relevancia al uso de esta guía asistencial.

2 OBJETIVOS

Se pretende incentivar y facilitar el tratamiento homogéneo y, las decisiones terapéuticas en pacientes con LA-MIX en el contexto de un grupo cooperativo. Se ofrece una estrategia terapéutica consistente en quimioterapia intensiva con agentes citostáticos no experimentales, comercializados, de amplio uso, fácil acceso, y moderado coste.

Se revisarán los datos retrospectivamente, con la intención de:

- 1- analizar la tasa de RC morfológica tras la inducción..
- 2- tasa de recaída hematológica.
- 3- OS, DFS, RFS, CIR a los 3 y 5 años.
- 4- tasa de TPH en primera RC.
- 5- tasa de mortalidad en RC.
- 6-comparar los resultados de este protocolo asistencial con los obtenidos en la serie histórica del registro epidemiológico de PETHEMA.

Este protocolo se acompañará de estudios biológicos dentro de la Plataforma diagnóstica y terapéutica del grupo PETHEMA (PLATAFO-LMA).

3 DURACIÓN DEL ESTUDIO

Se prevé que este estudio cooperativo en el seno del grupo PETHEMA, pueda durar 5 años desde su inicio o hasta que se produzcan cambios significativos en el tratamiento de la LA-MIX. Se calcula que alrededor de un 3% de los pacientes registrados en PLATAFO-LMA podrían seguir las recomendaciones terapéuticas de este protocolo (unos 40 casos nuevos al año).

4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES

En este protocolo está previsto el envío de muestras centralizado al diagnóstico inicial dentro de la red diagnóstica asistencial del grupo PETHEMA para análisis de PCR y NGS (PLATAFO-LMA; Hospital Dr. Negrín Las Palmas, Hospital Universitario de Salamanca, Hospital 12 de Octubre Madrid, Hospital CUN de Pamplona, Hospital Reina Sofía de Córdoba, Hospital Virgen del Rocío Sevilla y Hospital La Fe de Valencia en España, Hospital de Coimbra en



Portugal). Previo consentimiento informado y registro online, se remitirán muestras al diagnóstico según el protocolo PLATAFO-LMA (protocolo en www.pethema.es, protocolo y registro en www.platafolma.org).

También se prevé estudio centralizado de EMR por citometría de flujo (CIMA diagnostics, vía PLATAFO-LMA) en los pacientes BCR/ABL negativo tras la consolidación 1, pre-TPH y post-TPH (envío de SP y MO al CIMA, Pamplona, formularios de envío automatizados en www.platafolma.org). Adjuntar el informe local de citometría al diagnóstico con el primer envío de EMR al CIMA.

Al tratarse de unas recomendaciones terapéuticas, este protocolo no contempla procedimientos adicionales a los que se indiquen por la práctica asistencial de cada institución.

5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES

1. Diagnóstico LA-MIX (fenotipo mixto/bilineales/linaje ambiguo) de acuerdo con los criterios EGIL (véase Tabla 1).
2. Ausencia de mutaciones PML-RARa, CBF o NPM1 (estos se incluirán en sus protocolos específicos de enfermedad, PETHEMA LPA 2017, LMA CBF 16 y LMA NPM1 17).
3. LA-MIX de nuevo diagnóstico, incluyendo:
 - *de novo*.
 - secundarias a terapia o con antecedente de SMD o SMD/SMPC o SMPC Phi negativo. Se excluyen las secundarias a LMC previamente diagnosticada.
4. Edad ≥ 18 años (sin límite de edad superior).
5. Ausencia de contraindicaciones para la administración de quimioterapia intensiva, a juicio del investigador.
6. Se recomienda la firma del consentimiento informado PLATAFO-LMA al diagnóstico (www.pethema.es o www.platafolma.org).
7. Ausencia de un ensayo clínico para el que el paciente sea elegible.

6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

Los pacientes con sospecha de leucemia aguda requieren de una evaluación exhaustiva para lograr una caracterización biológica completa de la enfermedad y determinar su estado físico basal de cara al tratamiento con quimioterapia intensiva. Dicha caracterización se realiza desde distintas vertientes analíticas y requiere de técnicas avanzadas de citometría de flujo y biología molecular.



Atendiendo a las características clínicas del paciente, características especiales de la enfermedad o protocolos de actuación de cada centro, estas pruebas podrán ser ampliadas a criterio del médico responsable del paciente. En cualquier caso, todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual, no realizándose ninguna intervención más allá de lo que constituye dicha práctica clínica.

6.1 Evaluación inicial del paciente

1. Constantes vitales.
2. Exploración física completa
3. Peso, altura y superficie corporal.
4. Historia clínica completa incluyendo posibles antecedentes de neoplasias o enfermedades hematológicas previas, sus tratamientos y la posible exposición a tóxicos o radiaciones.
5. Determinación del estado funcional ECOG.
6. Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.
7. Hematología: hemograma completo con recuento diferencial y recuento plaquetario y hemostasia.
8. Bioquímica sérica que incluya electrolitos (sodio, potasio, cloro y bicarbonato), nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina, glucosa, AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, LDH, magnesio, fosfato, calcio, ácido úrico, albúmina, proteínas totales, amilasa y lipasa.
9. Análisis de orina (sedimento y anormales).
10. Radiografía de tórax posteroanterior
11. Estudios de imagen (estudios radiográficos de imagen adecuados para documentar y evaluar enfermedad extramedular, según esté clínicamente indicado).
12. Aspirado de médula ósea o biopsia si el primero no fuese posible, incluyendo muestra para estudios citogenéticos, moleculares e inmunofenotípicos (ver secciones 6.2 y 6.3).
13. Muestras SP y MO para envío a laboratorio central y biobanco, previa obtención del consentimiento informado (secciones secciones 6.2 y 6.3).
14. Solo se recomienda la punción lumbar con recuento celular en LCR y citología (*citospin*) si hay evidencia clínica que sugiera afectación del SNC con leucemia.

Nota de tratamiento: si se realiza punción lumbar por sospecha de infiltración, administrar profilaxis intratecal con citarabina, metotrexato y esteroides en el momento de la punción lumbar, a discreción del centro.
15. Test de embarazo en mujeres en edad fértil.



16. Tipado HLA del paciente por alta resolución del paciente y de familiares de primer grado por baja resolución.
17. Solo se recomienda la realización de ecocardiografía o de pruebas de función respiratoria basales ante la presencia de antecedentes cardiológicos o respiratorios relevantes.

6.2 Almacenamiento de muestras

Se remitirán las muestras al diagnóstico al laboratorio central correspondiente (ver Protocolo PLATAFO-LMA) y se almacenarán en su correspondiente red de biobancos.

6.3 Caracterización biológica de la enfermedad

La correcta caracterización de la LA-MIX al diagnóstico requiere, como mínimo, de las siguientes determinaciones y estudios.

1. Estudio morfológico mediante técnicas estándar, incluyendo histoquímicas y lisozima según preferencias del centro (laboratorio local).
2. Estudio citogenético local de las células leucémicas, preferiblemente en MO aunque se considera válido en SP en el caso de aspirados con obtención de escaso material y blastosis en sangre. Se llevarán a cabo estudios de cariotipo convencional con bandas G usando métodos convencionales y se recomienda que el análisis del cariotipo se haga tras 24h y 48h de cultivo. El estudio citogenético debe incluir estudio mediante FISH (fundamentalmente cuando el cariotipo no sea informativo) de mutaciones *core binding factor* (CBF) para la t(8;21) e inv(16), la t(9;22), alteraciones de los cromosomas 5 y 7 y anomalías de 11q23 (laboratorio local).
3. Estudios moleculares centralizados para detectar la presencia de:
 - Reordenamientos específicos por PCR
 - Mutaciones frecuentes con potencial impacto terapéutico: FLT3-ITD y D835, NPM1, CEBPa, BCR/ABL, P53, RUNX1, ASXL1, IDH1 e IDH2 (todas estas se realizarán por NGS centralizada aunque ese resultado tardará en torno a 2-3 semanas para los pacientes participantes en PLATAFO-LMA).
 - Detección de otras mutaciones mediante panel de secuenciación masiva (NGS) en el laboratorio central correspondiente. Estos resultados se informarán sistemáticamente pero solo tendrán una finalidad investigacional.
4. Caracterización inmunofenotípica:

El estudio inmunofenotípico a nivel local tiene dos objetivos principales:

- **Realizar el diagnóstico de la enfermedad.**



La caracterización inmunofenotípica de la LA-MIX al momento del diagnóstico debe hacerse de forma meticulosa para garantizar la posibilidad de disponer de marcadores útiles para los estudios de cuantificación de EMR en la mayoría de pacientes.

Se recomienda que el estudio inmunofenotípico al diagnóstico se haga de acuerdo a los paneles específicos definidos por EuroFlow Consortium utilizando 8 colores. Para ello se comenzará con el panel ALOT (“Acute Leukemia Orientation Tube”) para la identificación de línea. Esta combinación es suficiente para caracterizar la mayoría de leucemias agudas híbridas según la OMS 2016, que incluye todas las variantes incluidas clásicamente en el término de leucemias bifenotípicas. Posteriormente, para la clasificación en T/my, B/My u otras, se aplicarán paneles específicos para cada línea. Para ello se utilizará el panel descrito “Acute leukemia orientation tube” (ALOT) junto con los paneles “Antibody panel for AML and MDS”. De forma resumida, este último panel contiene 7 tubos para estudios con 8 colores partiendo de 4 monoclonales comunes en cada tubo (HLADR, CD45, CD34, CD117). Los cuatro primeros tubos se centran en el estudio de las líneas neutrofílica, monocítica, eritroide y expresión aberrante de marcadores linfoides o alteración en la maduración linfóide. Los tubos 5 y 6 analizan la expresión aberrante de marcadores, detección de células stem y estudio de las líneas megacariocítica, basofílica, y plasmocitoide. El tubo 7 se destina a caracterización de leucemia megacariocítica. En las tablas de abajo se describen los tubos ALOT y los del panel de LMA/LLA-B y LLA-T. Se debe respetar la combinación de los marcadores en cada tubo tal y como viene descrita.

TUBO DE ORIENTACIÓN EN LEUCEMIA AGUDA

	Pacific Blue	Pacific Orange	FITC	PE	PerC-Cy5.5	PE-Cy7	APC	APC-H7
Tubo 1	cyD3	CD45	cyMPO	cyCD79a	CD34	CD19	CD7	smCD3

PANEL DE TUBOS PARA LMA-SMD

	Pacific Blue	Pacific Orange	FITC	PE	PerC-Cy5.5	PE-Cy7	APC	APC-H7
Tubo 1	HLADR	CD45	CD16	CD13	CD34	CD117	CD11b	CD10
Tubo 2	HLADR	CD45	CD35	CD64	CD34	CD117	IREM2	CD14
Tubo 3	HLADR	CD45	CD36	CD105	CD34	CD117	CD33	CD71



Tubo 4	HLADR	CD45	nuTdT	CD56	CD34	CD117	CD7	CD19
Tubo 5	HLADR	CD45	CD15	NG2	CD34	CD117	CD22	CD38
Tubo 6	HLADR	CD45	CD41a CD61	CD203c	CD34	CD117	CD123	CD4
Tubo 7	HLADR	CD45	CD41	CD25	CD34	CD117	CD42b	CD9

PANEL DE TUBOS PARA BCP-ALL (Linfoide B)

	Pacific Blue	Pacific Orange	FITC	PE	PerC-Cy5.5	PE-Cy7	APC
Tubo 1	CD20	CD45	CD58	CD66c	CD34	CD19	CD10
Tubo 2	Smlgk	CD45	Cylgμ	CD33	CD34	CD19	SmlgM CD117
Tubo 3	CD9	CD45	NuTdT	CD13	CD34	CD19	CD22
Tubo 4	CD21	CD45	CD15 CD56	NG2	CD34	CD19	CD123

PANEL DE TUBOS PARA T-ALL (Linfoide T)

	Pacific Blue	Pacific Orange	FITC	PE	PerC-Cy5.5	PE-Cy7	APC
Tubo 1	CyCD3	CD45	NuTdT	CD99	CD5	CD10	CD1a
Tubo 2	CyCD3	CD45	CD2	CD117	CD4	CD8	CD7
Tubo 3	CyCD3	CD45	TCRγδ	TCRαβ	CD33	CD56	CyTCRβ
Tubo 4	CyCD3	CD45	CD44	CD13	HLADR	CD45RA	CD123

- La citometría de flujo permitirá el estudio de la enfermedad mínima residual (EMR) en pacientes BCR/ABL negativos. Se remitirá una muestra de MO y SP al CIMA (vía PLATAFO-LMA, Pamplona) tras la primera consolidación, pre-TPH (auto o alo) y a los 60-90 días de TPH.

Se realizará a través de la página web www.platafolma.org.



La valoración local de EMR por citometría en otros momentos queda a discreción del médico que trata al paciente, aunque no se recomienda realizarla sistemáticamente porque puede inducir a confusión (resultados discordantes con el laboratorio central).

6.4 Envío para PCR y NGS al diagnóstico y a la recaída

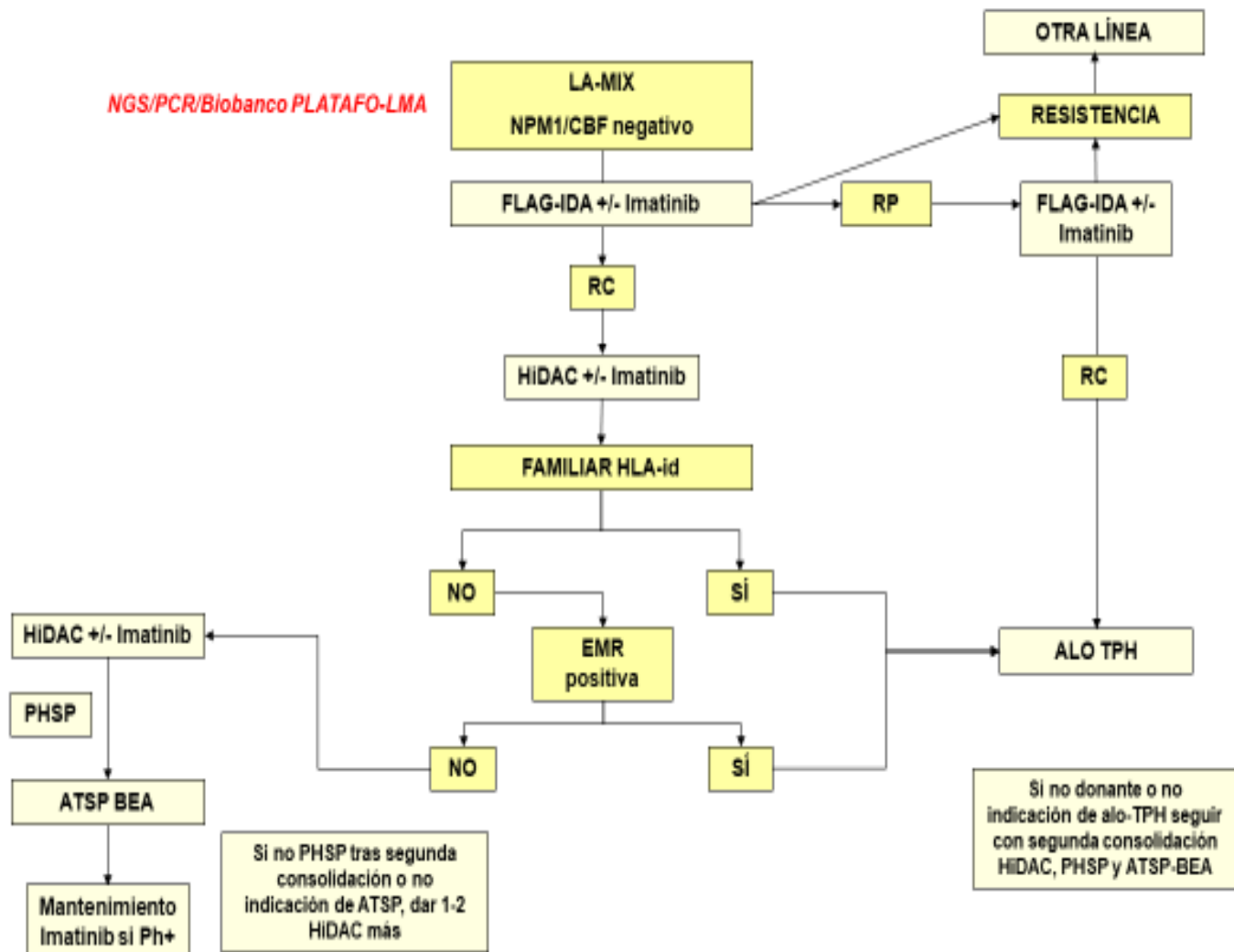
- Se realizará a través de la página web www.platafolma.org.

6.4.1 Pacientes con mutaciones de BCR/ABL

En los pacientes con mutación BCR/ABL1 se recomienda seguir algoritmo global añadiendo imatinib al tratamiento quimioterápico y procediendo a un mantenimiento (ver esquema en sección 7.7). Se recomienda realizar monitorización local de EMR usando PCR cuantitativa, obviando al CMF como técnica de seguimiento en este subgrupo. Para la EMR por PCR se recomienda usar el laboratorio habitual de referencia.



7 ESQUEMA TERAPÉUTICO LA-MIX



7.1 Administración de la quimioterapia de inducción (1 o 2 ciclos)

La inducción consiste en el esquema clásico FLAG-IDA, que se administrará tal y como se describe a continuación:

FLAG-IDA:

Fludarabina: dosis 30 mg/m²/día IV los días 1 a 4, preparación en 100 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 30 minutos.

Idarrubicina: dosis 10 mg/m²/día IV los días 1 a 3, preparación en 50 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 15 minutos. Administrar 8 mg/m²/día si edad ≥ 60 años.

Citarabina: dosis 2 g/m²/día IV los días 1 a 4, preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%, administración IV en infusión de 4 horas (la infusión deberá comenzar justo a las 4 horas después de finalizar la infusión de fludarabina). Administrar 1 g/m²/día si edad ≥ 60 años.



G-CSF 5 mg/kg/día SC los días 1 a 4. Después, 1 vial/día SC desde 7 días después de finalizar la quimioterapia y hasta PMN $>1 \times 10^9/L$.

En los pacientes BCR/ABL1+, se iniciará imatinib 400 mg/24h VO desde que se conozca la mutación (puede ser desde el día 1 del FLAG-IDA si ya se conoce) hasta alcanzar RC o RCi, por un máximo del día +35 desde el inicio del FLAG-IDA. En total se administrará un máximo de 35 días de imatinib. Debe realizarse monitorización QTcF.

Ver apartado 8, medidas de soporte.

7.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción

No se recomienda una evaluación medular precoz en fase de aplasia. Se realizará un **examen de MO y SP** para evaluar la respuesta solo **a partir del Día 28** desde el inicio de la quimioterapia de inducción, si se ha producido la recuperación hematopoyética, y no más tarde del Día 35, con independencia de dicha recuperación. Los días se contarán desde el primer día de administración del primer fármaco del ciclo. Es posible que dicho examen no sea evaluable y se requieran otros exámenes adicionales de MO durante el Ciclo 1 de inducción, como se indica más abajo. Solo los pacientes con una **remisión completa** (RC) documentada pueden continuar con el tratamiento post-remisión. Antes de iniciar un ciclo de consolidación es necesaria una recuperación del recuento de SP, definido aquí como un recuento absoluto de neutrófilos [RAN] $\geq 1,0 \times 10^9/L$ y de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ sin necesidad de transfusión. Si el examen de MO es consistente con una RC, pero el recuento de SP no lo es, se repetirá la médula ósea cuando el recuento se haya recuperado sin que se demore más de 7-14 días, momento en el que habrá que hacer de nuevo un estudio de MO aunque no se haya producido la recuperación hematopoyética. Los pacientes etiquetados como RCi o RCp podrán ser recalificados como RC si en el tiempo desde la evaluación de la respuesta hasta la administración del primer ciclo de terapia post-remisión recuperan de forma espontánea la cifra de plaquetas y/o neutrófilos.

Si el paciente no ha alcanzado RC pero ha experimentado una **remisión parcial** (RP) (blastos en MO entre 5% y 25% con reducción $>50\%$ respecto al porcentaje basal al diagnóstico) entonces, a decisión del médico, se continuará dentro del protocolo con otro ciclo idéntico de inducción FLAG-IDA (+/- imatinib). Tras dicho ciclo, se realizará una evaluación de la respuesta tal y como se ha descrito anteriormente. Si el paciente alcanza RC o RCp continuará el tratamiento post-remisión (1 ciclo adicional de ARA-C-AD o alo-TPH directo) y, en caso contrario, saldrá del protocolo.

Los pacientes que tras el primer ciclo de inducción muestren una **resistencia absoluta** (es decir, reducción en MO $<50\%$ de blastos y/o $>25\%$ de blastos en la evaluación) saldrán del protocolo, recomendándose un tratamiento de segunda línea (por ejemplo, ensayo clínico).



En cualquier caso, hay que ser muy prudente a la hora de evaluar la respuesta como resistencia absoluta o RP, e incluso repetir el estudio en varias ocasiones en estos para evitar catalogar erróneamente médulas de regeneración no leucémica.

Se recomienda realizar precozmente un tipaje HLA de alta resolución a todos los pacientes y de baja resolución a sus familiares de primer grado. Se recomienda iniciar una búsqueda de donante no emparentado (DNE) lo antes posible en caso de que no hubiera familiar HLA-idéntico (o con 1 solo *mismatch*).

7.3 Visión general del tratamiento post-remisión

Aquellos pacientes no alcancen RC/RCi tras la inducción (1 o 2 ciclos) no continuarán el tratamiento siguiendo la presente guía terapéutica, se recomienda valorar su inclusión en un ensayo clínico. En los pacientes que obtengan RC o RCi tras la inducción el tratamiento post-remisión consistirá en un primer ciclo de consolidación con ARAC-AD. Aquellos pacientes que hayan requerido dos ciclos de FLAG-Ida para alcanzar RC/RCi podrán realizarse el alo-TPH sin necesidad de recibir una consolidación. Sin embargo podrá administrarse la consolidación por motivos logísticos a la espera del donante.

A continuación se detalla el algoritmo terapéutico según el grupo al que pertenezca cada paciente:

- **Los pacientes que dispongan de un donante familiar HLA-idéntico** recibirán una consolidación 1, tras la cual se realizará el alo-TPH. Por motivos logísticos pueden administrarse más consolidaciones antes del Alo-TPH.
- En los pacientes sin **donante familiar HLA-idéntico** la decisión de realizar el alo-TPH (haplo-idéntico, donante no emparentado, o incluso TSCU), dependerá de la EMR realizada tras la consolidación 1. En los pacientes con LA-MIX BCR/ABL+ se evaluará la EMR tras la consolidación 1 mediante PCR cuantitativa, y en el resto mediante citometría de flujo (en ambos casos no más allá del día 60 tras la última dosis de ARA-C).
- **Los pacientes sin donante familiar HLA-idéntico con EMR positiva tras la consolidación 1** (BCR/ABL ratio $>1 \times 10^{-4}$, o eventos por citometría $>0.05\%$) procederán al alo-TPH, con independencia del tipo de donante. Si por problemas logísticos el alo-TPH se retrasase tras la primera consolidación, debe considerarse dar una segunda consolidación.
- **Los pacientes sin donante familiar HLA-idéntico con EMR negativa tras la consolidación 1** (BCR/ABL ratio $\leq 1 \times 10^{-4}$, o eventos por citometría $\leq 0.05\%$) recibirán un segundo ciclo de ARA-C-AD seguido de ATSP. La recolección de los PHSP se realizará tras la segunda consolidación, si no fuese posible se



administrará un tercer y hasta un cuarto ciclo de ARA-C-AD (evaluar la toxicidad tras cada ciclo).

- Los **pacientes que hayan requerido dos ciclos de FLAG-Ida para alcanzar RC/RCi** podrán realizarse el alo-TPH (ya sea familiar HLA-idéntico u otro tipo), sin necesidad de recibir la consolidación 1. Sin embargo podrá administrarse la consolidación 1 por motivos logísticos a la espera del donante. En caso de disponer de donante familiar HLA idéntico, se recomienda realizar el alo-TPH tras la primera consolidación, con independencia de la EMR post consolidación 1.
- **En el caso de pacientes que no dispongan de ningún donante o no sean candidatos a alo-TPH**, se administrará un segundo ciclo de consolidación con ARA-C-AD seguido de ATSP. La recolección de los PHSP se realizará tras la segunda consolidación, si no fuese posible se administrará un tercer y hasta un cuarto ciclo de ARA-C-AD (evaluar la toxicidad tras cada ciclo).

Si se retrasa el alo-TPH, repetir una evaluación de MO para descartar recaída morfológica en la espera.

En caso de que estuviese indicado el ATSP según las anteriores recomendaciones y siempre que se hubiera recogido suficientes progenitores hematopoyéticos de SP (PHSP), se realizará con acondicionamiento según esquema BEA (sección 9.6). En caso de no haber suficientes PHSP o estar contraindicado el ATSP, se sustituirá el ATSP por uno o dos ciclos adicionales de ARA-C-AD.

Tras finalizar el tratamiento activo, en todos los pacientes se realizará al menos un seguimiento trimestral con hemograma de control durante los dos primeros años y semestral hasta el quinto año. Se realizará un aspirado de médula ósea semestral durante los dos primeros años y siempre que este indicado. **Los pacientes con LA-MIX BCR/ABL1+ que finalicen las consolidaciones/ATSP, podrán iniciar una fase de mantenimiento** de 2 años de duración con imatinib 600 mg/día.

Los pacientes que presenten recaída morfológica serán tratados fuera de protocolo con una segunda línea (si es posible, se recomienda incluir al paciente en un ensayo clínico).

7.4 Consolidación (ARA-C-AD) (de 1 a 4 ciclos según indicación)

- Citarabina a dosis 3 g/m²/12 horas IV los días 1, 2 y 3 (consultar profilaxis de la conjuntivitis por Ara-C) (1,5 g/m²/12 horas si edad ≥ 60 años). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas.



Se puede realizar la consolidación semi-ambulatoria, eso es, administrar la quimioterapia IV en hospital y dar el alta para seguimiento (mínimo 1 o 2 veces por semana) de la fase de aplasia por hospital de día/consultas externas.

En los pacientes BCR/ABL1+, se iniciará imatinib 600 mg/24h VO desde el día 1 del ARA-C-AD hasta el día +28 desde el inicio del ARA-C-AD. En total se administrará un máximo de 28 días de imatinib por ciclo. Debe realizarse monitorización QTcF Ver apartado 10, medidas de soporte.

- **En todos los pacientes** se realizará EMR en muestras de MO tras el primer ciclo de consolidación, cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 21 y 42 desde el inicio de la quimioterapia). La EMR se realizará por citometría o por PCR cuantitativa (cut-off positivo: BCR/ABL ratio $>1 \times 10^{-4}$, o eventos por citometría $>0.05\%$)
- **Recolección de PHSP tras consolidación 2.** En el segundo ciclo de consolidación con el fin de recoger PHSP en pacientes que lo requieran según el algoritmo terapéutico, se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 $\mu\text{g/kg/día}$ por vía subcutánea desde el día 9 post-quimioterapia (Día 12 desde el inicio del Ciclo 2 de consolidación),

7.5 Movilización y recolección de PHSP autólogos

La movilización y recolección de PHSP, en aquellos casos en los que esté indicada (sección 8.3), se llevará a cabo aprovechando el Ciclo 2 de consolidación. Inicialmente se aprovechará la quimioterapia de consolidación, acompañada de factores de crecimiento, para movilizar PHSP. Si los resultados de la movilización no son óptimos con esta estrategia, se intentará una segunda movilización entre 10 y 14 días después de la última dosis de G-CSF de la movilización anterior mediante el uso de factores de crecimiento tal y como se describe más abajo.

Si tras el Ciclo 2 de consolidación no se ha conseguido recolectar PHSP, queda a criterio de cada centro la posibilidad de intentar recolectar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o bien de repetir la movilización de PHSP tras el ciclo 3 de consolidación.

1. Movilización de CPSP con quimioterapia y G-CSF

En este caso se aprovechará la recuperación hematopoyética que tiene lugar tras la administración de la quimioterapia para intentar recolectar PHSP. Desde el día 9 postquimioterapia, se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 $\mu\text{g/kg/día}$ por vía subcutánea. Tras el nadir de PMN y cuando la cifra de neutrófilos en sangre periférica pase por encima de $1 \times 10^9/\text{L}$, se comenzará la monitorización de células CD34+ en SP al menos tres



veces por semana (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes). Las recolecciones se iniciarán cuando la cifra de células CD34+ en SP sea $\geq 10/\mu\text{L}$.

2. Movilización de PHSP con G-CSF

En los pacientes en los que no haya sido posible la recolección de PHSP tras movilización con la quimioterapia del propio ciclo de tratamiento y G-CSF a dosis de $5 \mu\text{g/kg/día}$, se procederá a movilización con G-CSF tras dejar descansar 10-14 días después de la última dosis de G-CSF de la movilización anterior. Se administrará al paciente G-CSF a dosis de $5 \mu\text{g/kg/12 horas}$ durante 4 días. En el día 5 de la movilización se iniciarán las recolecciones, quedando a criterio de cada centro el umbral mínimo de células CD34+ circulantes requerido para el inicio de las aféresis. Si dicho umbral no se ha alcanzado en el día 5 de la movilización se mantendrá el G-CSF durante dos días más, reevaluando el inicio de las aféresis en el día 7 de la movilización. Si en este momento no se ha alcanzado el umbral mínimo para el inicio de las aféresis, se suspenderá la administración de G-CSF por fracaso de la movilización. Una vez comenzadas las aféresis, el G-CSF se mantendrá hasta que estas acaben. La cifra mínima de células recolectadas será de 2×10^6 células CD34+ por kilogramo de peso del receptor siempre que sea posible. No obstante, queda a decisión de cada centro el proceder al ATSP con una cifra menor de células CD34+, que en ningún caso deberá ser inferior a 1×10^6 células CD34+ por kilogramo de peso del receptor.

7.6 Acondicionamiento según esquema BEA

En caso de no poder administrar BEA (por ejemplo, toxicidad neurológica previa contrastada con ARAC-AD), se recomienda sustituir este acondicionamiento por otro (por ejemplo, BUCY-2) o bien, si es posible, por 2 ciclos adicionales de ARA-C-AD.

- Busulfan: dosis $3,2 \text{ mg/Kg/día}$ IV los días -8 a -5 (consultar profilaxis de neurotoxicidad en apartado 9, medidas de soporte). Preparación en cloruro sódico al 0,9% y en un volumen de $5,33 \text{ mL/kg}$ de peso del paciente. Administración vía IV en perfusión de 2 horas.
- Etopósido: dosis 20 mg/kg/día IV los días -4 y -3. Por razones de estabilidad del fármaco, cada dosis de 20 mg/kg se repartirá en 3 dosis de 7 mg/kg , 7 mg/kg y 6 mg/kg , respectivamente, que serán preparadas en 1000 mL de cloruro sódico al 0,9%. Cada una de las tres dosis (7 mg/kg , 7 mg/kg y 6 mg/kg , respectivamente) que componen la dosis total diaria de 20 mg/kg serán administradas vía IV en perfusión de 2 horas de forma seguida una tras otra.
- Citarabina: dosis $3 \text{ g/m}^2/12 \text{ horas}$ IV los días -3 y -2 (consultar profilaxis de la conjuntivitis por Ara-C). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%.



Administración vía IV en perfusión de 3 horas. Dosis de citarabina en pacientes de edad ≥ 60 años: $1,5 \text{ g/m}^2/12$ horas IV los días -3 y -2.

- G-CSF: dosis 10 µg/kg/día SC los días -9 a -2.

7.7 Mantenimiento con imatinib en pacientes BCR/ABL1+

Se recomienda el inicio del mantenimiento con imatinib 600 mg en los primeros 30 días tras la recuperación hematológica de la última consolidación con ARA-C (con $\text{PMN} > 1 \times 10^9/\text{L}$ y plaquetas $> 50 \times 10^9/\text{L}$). Puesto que no hay experiencia con la administración de imatinib tras un ATSP, se recomienda su administración solo a partir del día 60 post-ATSP, y solo en caso de que se hubiera alcanzado una correcta función medular (con $\text{PMN} > 1 \times 10^9/\text{L}$ y plaquetas $> 50 \times 10^9/\text{L}$). Tanto post-ATSP como post-ARA-C, la duración del mantenimiento será de 24 ciclos de 28 días (de forma ininterrumpida). **No se recomienda el mantenimiento universal tras el alo-TPH, aunque puede ser aceptable administrarlo en caso de recaída molecular.**

7.8 Seguimiento de los pacientes.

Dentro de este protocolo no se contempla la monitorización sistemática de EMR al finalizar el tratamiento.

Se recomienda hacer controles trimestrales o semestrales durante los dos primeros años y al menos anualmente hasta el quinto año, además de que se debe hacer un control siempre que este clínicamente indicado.

Si se produce recaída hematológica, el paciente saldrá del protocolo (pasando a uno de segunda línea o ensayo clínico preferentemente).

7.9 Actitud terapéutica ante una recaída

Si se produce recaída morfológica franca, el paciente saldrá del protocolo (pasando a uno de segunda línea). En general, los pacientes con recaída hematológica confirmada se recomiendan 3 alternativas: 1) participación en ensayos clínico si estuviera disponible y se cumplen los criterios de elegibilidad; 2) reinducción y posterior alo-TPH, sobre todo si este no se realizó antes; 3) inmunoterapia (reducción inmunosupresión e ILD).

8 MEDIDAS DE SOPORTE DURANTE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA

El manejo de la fiebre neutropénica, la política transfusional, la profilaxis del síndrome de lisis tumoral, el uso de factores de crecimiento y otros apartados de la terapia de soporte quedan a criterio de cada centro según la política interna vigente.

Es importante que se preste especial atención a estas medidas puesto que de ellas depende en gran parte el éxito del esquema terapéutico. A continuación, se exponen unas recomendaciones generales sobre algunos aspectos que deben ser considerados cruciales.



8.1 Inducción con FLAG-IDA

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa con suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m²/día). Durante la fase de citorreducción y administración de quimioterapia, se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 L/m²/día) en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y/o escasa diuresis basal y/o insuficiencia cardíaca previa. Si es preciso, asegurar el balance hídrico equilibrado con diuréticos (por ejemplo, furosemida 20 mg/8h a criterio médico).
- Profilaxis del síndrome de lisis tumoral (SLT) adaptada al riesgo según la puntuación (score) previa a recibir la quimioterapia:

Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos) (6).

- 1 punto: leucocitos entre 25-75 x10⁹/L
- 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)
- 2 puntos: leucocitos > 75 x10⁹/L
- 2 puntos: LDH > 4 x LSN
- 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dl (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

0-1 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- HCO ₃ 1/6 M/12 h
2-3 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia)
4-6 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)
Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los signos y síntomas	

Valorar la profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT.

- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg IV cada 6-12 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20-40 mg (o pantoprazol 40 mg IV o VO) o bien ranitidina 300 mg/día VO (50 mg/8 h IV).



- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas IV o cápsulas VO), desde el ingreso hasta PMN > 500 x10⁹/L.
- Descontaminación intestinal selectiva (levofloxacino 500 mg/24 horas o ciprofloxacino 500 mg/12 VO).
- Cotrimoxazol (septrim forte 1 comp/12 horas) y ácido fólico cada 72 horas (debe mantenerse durante al menos 90 días desde el inicio del FLAG-IDA).
- Aciclovir 800 mg/12 horas, a discreción del centro.

8.2 Consolidación con ARA-C-AD

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa con suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m²/día) durante la fase de administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg IV cada 6-12 horas (durante los primeros 3-4 días).
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg (o pantoprazol 40 mg, igual dosis IV o VO) o bien ranitidina 300 mg/día VO (50 mg/8 h IV).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas IV o VO), desde el ingreso hasta PMN > 0,5 x10⁹/L.
- Descontaminación intestinal selectiva (levofloxacino 500 mg/24 o ciprofloxacino 500 mg/12 VO), desde el ingreso hasta PMN > 0,5 x10⁹/L.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio de dexametasona, 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y antes de cada dosis de Ara-C AD.

8.3 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán

En el acondicionamiento BEA, se realizará profilaxis de la neurotoxicidad por busulfán con alguna terapia anticonvulsivante que incluya benzodiacepinas o fenitoína, según la política del centro.

8.4 Profilaxis de síndrome de lisis tumoral (solo si LA-MIX en actividad)

Se recomienda la siguiente estrategia de profilaxis adaptada al riesgo según la puntuación (score) previa a recibir la quimioterapia, solo en caso de LA-MIX activa (inducción ciclo 1 o 2):



Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos)

- 1 punto: leucocitos entre 25-75 x10⁹/L
- 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)
- 2 puntos: leucocitos > 75 x10⁹/L
- 2 puntos: LDH > 4 x LSN
- 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dL (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

0-1 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- HCO ₃ 1/6 M/12 h
2-3 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia)
4-6 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)
Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los síntomas Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT	

8.5 Transfusiones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la política transfusional de hemoderivados en pacientes con leucemia aguda y TPH. Se recomienda emplear hemoderivados irradiados y filtrados. Se recomienda la transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de 10 x10⁹/L y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 8-9 g/dL (5-5,5 µmol/l). En los pacientes con sospecha de coagulopatía, se recomienda transfundir plaquetas para mantener una cifra superior a 50 x10⁹/L, corregir las alteraciones hemostáticas mediante la transfusión de fibrinógeno o crioprecipitado (mantener fibrinógeno sérico > 150 mg/dL) y/o plasma (mantener índice de Quick > 60%). Solo si existen problemas de sobrecarga hídrica, en pacientes con hemorragia amenazante para la vida y sin fenómenos trombóticos amenazantes, se puede valorar la administración de concentrado de complejo protrombínico para corregir la coagulopatía.

8.6 Anticoagulantes

No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos pero habrá que tener en cuenta el alto riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan



coagulopatía y/o recuentos plaquetares $< 50 \times 10^9/L$. En caso de accidente cerebrovascular trombótico o isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la vida, la anticoagulación deberá intentar posponerse hasta la resolución de la coagulopatía.

8.7 Factores de crecimiento

Estarán claramente indicados en inducción como parte del FLAG-IDA (ver sección 7.1).

Si se dan en consolidación y en caso de indicarlo “profilácticamente” para acelerar la recuperación de la cifra de granulocitos, administrar G-CSF 5 microgr/kg/día SC solo desde el día 14 tras finalizar la quimioterapia.

8.8 Infecciones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la prevención y tratamiento de las infecciones en pacientes neutropénicos. Se recomienda en todos los pacientes, pero especialmente en aquellos pacientes que vayan a ser tratados en centros que administren la quimioterapia en régimen ambulatorio, y durante el régimen FLAG-IDA, las siguientes pautas de profilaxis y monitorización:

- Profilaxis de infección fúngica con antifúngicos sistémicos durante la fase de neutropenia profunda ($< 0,5 \times 10^9/L$) post-quimioterapia (preferentemente que cubran mohos).
- Profilaxis antibacteriana con antibióticos del grupo de las quinolonas (por ejemplo, ciprofloxacino o levofloxacino).
- Monitorización con TAC y/o Ag de *Aspergillus* a discreción del centro.
- Tratamiento de la fiebre neutropénica y/o de la IFI si esta se produce, con agentes indicados de elección (voriconazol, isavuconazol, ambisome, preferentemente IV inicialmente, en monoterapia, y en biterapia si el cuadro es severo, pudiéndose usar las equinocandinas para biterapia). La elección del antifúngico dependerá de la pauta profiláctica previa.

9 MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS

Se reducirá un día de Ara-C de los ciclos 2, 3y/o 4 de consolidación si:

- La recuperación hematopoyética en el ciclo anterior ha sido mayor a 42 días.
- Antecedente en los ciclos anteriores de erupción maculopapular confluyente o descamación inducida por citarabina de grado >2 .
- Fotofobia o conjuntivitis por Ara-C que no se resuelva en 24 horas con corticoides y de grado >2 .



- Bilirrubina total mayor de 3 mg/dL en alguno de los ciclos atribuida a la citarabina y que no haya revertido completamente.

Se suspenderá definitivamente el Ara-C a altas dosis (incluido el del acondicionamiento con BEA) siempre que haya existido ataxia cerebelosa grave, confusión u otra sintomatología del sistema nervioso central (grado >2) que no tenga otra explicación clara.

10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

La evaluación de la respuesta al tratamiento de una leucemia aguda requiere un examen físico, un hemograma completo con recuento leucocitario diferencial, así como un aspirado de MO. Los lugares de afectación extramedular al diagnóstico (por ejemplo, adenopatías mediastínicas o infiltración en líquido cefalorraquídeo) deben reexaminarse para comprobar la ausencia de infiltración leucémica. Los análisis inmunofenotípicos, citoquímicos y citogenéticos pueden servir de apoyo pero no se requieren para la evaluación clínica. Los investigadores han de saber que la citología de MO y el recuento diferencial de leucocitos en SP en los pacientes que están recuperándose de la quimioterapia o que han recibido factores de crecimiento hematopoyético pueden presentar una mayor proporción de células inmaduras, reflejando una regeneración hematopoyética; esto no debe ser mal interpretado como LA-MIX resistente o recurrente. Las definiciones de respuesta para RC, RCi, RP, fracaso terapéutico y recurrencia de la enfermedad para este estudio se derivan de las recomendaciones revisadas del Grupo de Trabajo Internacional para Criterios de Respuesta (10).

La siguiente tabla resume los criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción.

Criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción			
Tipo de respuesta	Aspirado de médula ósea	Recuentos en sangre periférica	Otros criterios
Remisión completa (RC)	Valorable, < 5% blastos	PMN $\geq 1 \times 10^9/L$ Plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	--
RC sin recuperación (RCi)	Valorable, < 5% blastos	PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	--
MLFS (morphological leukemia free state)	No valorable, < 5% blastos	PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	Médula muy hipocelular/aplásica
Remisión parcial (RP)	Valorable, entre 5 y 25% blastos, con disminución > 50% respecto al diagnóstico	Ausencia de blastos leucémicos (*)	--



Resistencia absoluta	Valorable, > 25% blastos y/o reducción de blastos < 50% respecto al diagnóstico	--	--
Muerte en inducción	--	--	Muerte sin objetivarse previamente RP o resistencia

(*) En general se requiere recuperación hemoperiférica (PMN $\geq 1 \times 10^9/L$ y Plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$), pero se acepta clasificar la respuesta como RP sin objetivarse recuperación de recuentos en SP.

10.1 Remisión completa

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Biopsia o aspirado de médula ósea evaluable con <5% blastos, con evidencia de hematopoyesis normal.
- Ausencia de bastones de Auer en los blastos presentes.
- Ausencia de infiltración extramedular (se requiere prueba de imagen sólo si se obtuvo antes del tratamiento para localizaciones conocidas de la enfermedad).
- No debe haber blastos circulantes. En el caso de apreciarse blastos circulantes escasos deberán obtenerse evidencias que apoyen el diagnóstico de MO en regeneración (como puedan ser estudios de inmunofenotipado).
- Recuperación del recuento periférico (plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ y RAN $\geq 1 \times 10^9/L$) sin necesidad de transfusión.

10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi)

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Se cumplen todos los criterios de RC excepto citopenias residuales (neutrófilos $< 1 \times 10^9/L$ y/o recuento plaquetario $< 100 \times 10^9/L$).



10.3 MLFS (morphological leukemia-free state)

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Citopenias residuales (neutrófilos $<1 \times 10^9/L$ y/o recuento plaquetario $<100 \times 10^9/L$).
- AMO muy hipoplásico/aplásico, con $<5\%$ blastos
- No blastos leucémicos en SP

10.4 Remisión parcial

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Recuperación del recuento periférico (plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ y RAN $\geq 1,0 \times 10^9/L$)
- Bien una disminución de al menos el 50% en el porcentaje de blastos leucémicos al 5%-25% en la biopsia o aspirado de MO, o una biopsia o aspirado de MO con $<5\%$ de blastos leucémicos con bastones de Auer.
- **No se requiere** la recuperación total del recuento periférico (neutrófilos $\geq 1,0 \times 10^9/L$ y/o plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$) pero el aspirado de MO no debe mostrar hipoplasia.

10.5 Resistencia absoluta

- Médula ósea realizada tras el inicio de la recuperación de la aplasia con más de 25% de blastos, o con una disminución inferior al 50% respecto al porcentaje basal en médula ósea.
- Aumento del porcentaje de blastos o de la infiltración extramedular a pesar del tratamiento con quimioterapia.

10.6 Muerte durante la inducción

Muerte entre el día en que se inicia el tratamiento de inducción y antes de que se documente una RP o una resistencia absoluta.

10.7 Recurrencia de la enfermedad

La recurrencia de la enfermedad después de RC, RCi o RCp se define como la primera fecha de aparición de, como mínimo, uno de los siguientes:



- Reaparición de blastos leucémicos en sangre periférica, confirmado por un recuento de $\geq 5\%$ de blastos en MO, no atribuible a ninguna otra causa (por ejemplo, regeneración de MO tras tratamiento de consolidación). La fecha de la recurrencia se define como la fecha del primer análisis de MO después de RC, RCi o RCp consistente con recurrencia de la enfermedad. En el marco de un tratamiento reciente, si la MO contiene entre un 5% al 20% de blastos, habrá que repetir el aspirado de MO al menos una semana más tarde para distinguir la recurrencia de la regeneración medular; en dichos casos, la fecha de recurrencia se definirá como la primera fecha en la que se observa $> 5\%$ de blastos en MO una vez excluida la regeneración medular como causa posible.
- Aparición de nuevos cambios displásicos sin que haya una explicación para ello.
- Reaparición o desarrollo de enfermedad extramedular demostrada citológicamente.

10.8 Recaída molecular

Ausencia de recaída morfológica medular o extrahematológica y recaída molecular (o por citometría) confirmada (no se discontinuará el protocolo en base a una recaída molecular).

11 CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO

Todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual

11.1 Balance inicial de la LA-MIX

Anamnesis:

- Reacciones adversas medicamentosas
- Hábitos tóxicos
- Comorbilidades previas
- Antecedentes de neoplasia sólida y/o enfermedad pre-leucémica
- Antecedentes familiares de neoplasia
- Anamnesis completa por aparatos, incluyendo síntomas de diátesis hemorrágica y de infecciones
- Apoyo familiar/social
- Tratamientos actuales que toma el paciente

**Exploración física:**

- Descartar, entre otras cosas, la presencia de enfermedad extramedular, signos de coagulopatía o infecciones.

Rutinarias:

- Hemograma
- Bioquímica básica con determinación de iones, calcio, fósforo, ácido úrico, urea, creatinina, LDH, perfil hepático
- Hemostasia incluyendo fibrinógeno y D-dímeros o productos de degradación del fibrinógeno
- Sedimento y anormales de orina
- Radiografía de tórax
- Electrocardiograma basal
- Aspirado de MO y/o biopsia de cresta ilíaca
- Muestra de MO o en su defecto de SP para estudio citogenético
- Muestra de MO y de SP para estudio molecular
- Muestra de MO o en su defecto de SP para estudio inmunofenotípico
- Muestras de MO y de SP para congelación de ADN, ARN y células

No rutinarias:

- Ecocardiografía o ventriculografía isotópica o resonancia cardíaca (indicado en pacientes con antecedentes cardiológicos)
- Pruebas funcionales respiratorias (indicado en pacientes con antecedentes de neumopatía o criterios clínicos de OCFA)
- Ecografía abdominal (indicado si sospecha de organomegalias)
- Punción lumbar (solo realizar si clara sospecha de infiltración meníngea, ya que esta es excepcional). La evaluación será por *citospin* (morfología), no aconsejándose la interpretación de los resultados por citometría o qRT-PCR en LCR.



11.2 Controles analíticos

Durante el tratamiento con quimioterapia y en los periodos comprendidos entre cada ciclo los pacientes deben llevar un control analítico adecuado, según el criterio o protocolo de cada centro. Este control debe incluir como mínimo tres determinaciones analíticas a la semana con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal durante el periodo comprendido entre el inicio de la quimioterapia y la recuperación hematopoyética. Además se realizará como mínimo un control de hemostasia semanal. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En los periodos comprendidos entre la recuperación hematopoyética y el siguiente ciclo de quimioterapia, se realizará control analítico con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal, coincidiendo con cada visita a consultas. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En pacientes manejados de forma semi-ambulatoria en consolidación, se recomienda un control semanal al menos durante la fase de aplasia, siendo recomendables 2 visitas semanales para valorar toxicidad y transfusiones. Solo se recomendará la consolidación semi-ambulatoria en pacientes que hayan tolerado aceptablemente bien ciclos previos, que comprendan perfectamente que ante fiebre o hemorragia deben acudir al hospital, que tomen bien la medicación prescrita, que estén informados y de acuerdo con la estrategia semi-ambulatoria, y que se encuentren a una distancia razonable del hospital (<1.5 horas).

En el caso de trasplante autólogo o alogénico se seguirán los procedimientos de evaluación inicial y seguimiento post-trasplante propios de cada centro.

Durante el seguimiento, las determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente. al CIMA, Pamplona, formularios de envío automatizados en www.platafolma.org. Adjuntar el informe local de citometría al diagnóstico con el primer envío de EMR al CIMA.

11.3 Estudios de médula ósea y sangre periférica para EMR

En los siguientes momentos del tratamiento y seguimiento **en todos los pacientes** se realizará un aspirado de médula ósea de control, con envío de muestra para EMR por citometría al CIMA o por PCR si BCR/ABL+ en laboratorio habitual:

- En la evaluación de la remisión tras la inducción (formularios de envío centralizado automatizados en www.platafolma.org; adjuntar el informe local de citometría al diagnóstico con el primer envío de EMR al CIMA).



- Tras consolidación 1.
- Pre-ATSP y pre-alo-TPH. Estas evaluaciones medulares pretrasplante podrán coincidir con alguna post-consolidación en caso de que pasen menos de 2-4 semanas desde la evaluación hasta el inicio del acondicionamiento.
- Tras la última consolidación (puede corresponder a pre-TPH).
- A los tres meses del trasplante (ATSP o alo-TPH).
- Se podrá realizar en otros momentos a criterio del médico que trata al paciente.
- A los 3, 6, 12 y 24 meses tras finalizar el tratamiento, entendiendo la fecha de finalización del mismo como la de recuperación de la neutropenia tras el último ciclo de tratamiento (incluido TPH).
- Ante la sospecha de recaída morfológica.

12 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este documento pretende ser una guía consensuada por el Grupo Cooperativo PETHEMA para el tratamiento de la LA-MIX en pacientes candidatos a quimioterapia intensiva sin mutaciones CBF o NPM1. Ninguno de los fármacos administrados se puede considerar experimental. La eficacia, seguridad y manejo de todos los fármacos aquí recomendados, así como su combinación, vienen avalados por la amplia experiencia adquirida a lo largo de décadas mediante la práctica clínica habitual. Cualquier hematólogo es conocedor de los efectos secundarios de estos agentes terapéuticos.

Cada institución es libre de aplicar esta guía terapéutica y convertirla en su práctica clínica habitual. Los centros y clínicos que decidan incorporar a su práctica clínica habitual esta guía terapéutica tendrán que informar debidamente a sus pacientes sobre el tratamiento que se les va a administrar, así como de las alternativas terapéuticas. Además de reflejar en la historia clínica que se ha informado al paciente, deberán utilizar los consentimientos para administración de quimioterapia que habitualmente utilicen en su centro. No es necesario proveer un documento de consentimiento informado específico para administrar el tratamiento propuesto, puesto que los pacientes no van a formar parte de un estudio prospectivo observacional.

Se podrá obtener información retrospectiva del tratamiento de los pacientes en el contexto de la práctica clínica habitual establecida. No se considera necesario que se envíe esta guía asistencial a comités éticos. Sí sería necesario enviar un protocolo de estudio retrospectivo en el momento que se deseara realizar algún análisis.



En todos los casos, se obtendrá el consentimiento informado de los pacientes para la obtención de muestras biológicas y estudios traslacionales (PLATAFO-LMA, ver hojas de consentimiento).

13 RECOGIDA DE DATOS

La recogida de datos de los tratamientos se hará de forma retrospectiva al ser incluidos los pacientes en el registro epidemiológico de LMA de PETHEMA o bien de forma prospectiva al ser incluidos en el protocolo traslacional PLATAFO-LMA. En cualquier supuesto, el registro de los pacientes en la base de datos, se hará de forma anonimizada de acuerdo a la información basal proporcionada en los registros de las muestras biológicas para estudios traslacionales (ver protocolo de Plataforma diagnóstica de LMA, PLATAFO-LMA). A estos efectos, se dispondrá de una base de datos online con datos básicos de registro que facilitarán la comunicación entre los laboratorios de referencia, los centros tratantes y la oficina de datos de PETHEMA. Deben comunicarse todos los enfermos consecutivos que se incluyan en los estudios biológicos mediante un formulario de registro (www.platafolma.org), con independencia de si reciben o no el protocolo terapéutico propuesto (ver protocolo de PLATAFO-LMA). El resto de información se solicitará periódicamente de forma retrospectiva o prospectiva. Alternativamente al registro online, se harán llegar los formularios de registro de los pacientes por *e-mail* o fax a: Dr. Pau Montesinos, Servicio de Hematología, Hospital La Fe, Valencia. montesinos_pau@gva.es; Fax 961246201.

Figura 5: Organización del protocolo traslacional PLATAFO-LMA.

